

20 次判决 SAR ADC 完整行为级闭环验证

前台权重校准、SRM、Q8 重构及 512 点静态/动态统计

本报告验证当前工程数字算法在完整系统级行为链路中的表现。算法来源严格限定为本地 RTL：前台校准控制器、22 次 SRM 计数查表和 Q8 加权重构。开源 ADCToolbox 仅用于标准化 FFT 及 Ramp 码密度 DNL/INL 提取，不替代本工程算法。

正式统计规模	512 个独立虚拟芯片，2048 条解码记录
动态记录	每点 8192 样本，采样率 5.000 MHz
校准 +SRM 中位 SNDR	91.018 dB
校准 +SRM 中位 SFDR	108.776 dBc
校准 +SRM 中位 INL 峰峰值	2.015 LSB
512 点核心检查点跨度	33.13 s (6 workers)

Evidence level: behavioral L2; not AMS/transistor/PVT/PEX/silicon signoff.

2026 年 7 月 29 日

执行摘要

已验证结论

512 个独立点全部完成校准、20 次正常 SAR 判决、22 次 SRM 观测、Q8 解码、相干 FFT 和全 16 位 Ramp 分析。相对仅校准路径，SRM 使 SNDR 中位数提高 1.879 dB，并使 INL 峰峰值中位数降低 0.823 LSB。

校准 +SRM 路径的 SNDR 中位数为 91.018 dB, P01 为 89.680 dB; INL 峰峰值中位数为 2.015 LSB, P95 为 2.774 LSB。缺码中位数为 0，但最坏点仍有 18 个缺码，因此该行为级结果支持“算法有效”，不支持“512 点全部静态无缺码”的绝对结论。

尚未签核的边界

当前模型没有从晶体管或版图提取物理桥接 CDAC、电荷注入、参考建立、比较器亚稳态时间、PVT 和 PEX 寄生。因此报告不能用于流片签核，也不能把行为级 512 点统计解释为硅片良率。

Contents

执行摘要	1
1 验证对象与算法真值	2
1.1 本工程算法来源	2
1.2 开源代码复用边界	2
2 完整行为级信号链	2
2.1 采样与差分 SAR 判决	2
2.2 SRM 完整逻辑	2
2.3 Q8 解码	3
3 验证协议	3
3.1 512 点独立统计	3
3.2 静态与动态噪声口径	3
4 动态性能结果	3
5 DNL、INL 与缺码结果	5
6 工程判断	7
6.1 与流片目标的距离	7
7 复现与文件组织	7
7.1 运行命令	7
7.2 权威证据文件	7
8 结论	7

1 验证对象与算法真值

1.1 本工程算法来源

功能	唯一算法真值
前台递归权重校准	rtl/sar_calib_ctrl_serial.sv
22 次 SRM 计数与 Q8 LUT	rtl/srm_residue_estimator.sv
有符号 Q8 重构、舍入、饱和	rtl/sar_reconstruction.sv
固定点接口定义	docs/FIXED_POINT_CONTRACT.md

Python 模型逐项镜像当前 RTL 合同：bit 0–5 为可信低位；bit 6–19 采用 P/N 两相测量、32 次平均和递归 shadow 权重写回；bit 18/19 执行高位保护补偿；SRM 严格采用 RTL 给出的 23 项 Q8 查找表。

1.2 开源代码复用边界

ADCToolbox 0.9.1 (MIT 许可证, 审核提交 a8995cf4faf73dde9918589bfeb866c6a77db12d) 用于:

- 相干记录的 SNDR、SNR、SFDR、THD 和 ENOB 提取；
- 均匀 Ramp 码密度的 DNL、INL 及缺码分析；
- 作为独立指标后端，减少自写 FFT 规则导致的统计口径漂移。

本工程没有导入 ADCToolbox 的权重校准算法。第三方说明见 THIRD_PARTY_NOTICES.md。

2 完整行为级信号链

2.1 采样与差分 SAR 判决

输入以有符号 16 位输出码域表示。考虑差分 $\pm W_i$ 重构和 RTL 末端除 2，采样后的 Q8 目标为

$$T_{Q8} = 2(x + n_s)2^8.$$

第 i 次比较根据当前物理 CDAC 和 A_i 的残差确定正负决策：

$$b_i = \begin{cases} 1, & T_{Q8} - A_i + v_{os} + n_{c,i} \geq 0, \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases}$$

$$A_{i+1} = A_i + (2b_i - 1)W_{i,\text{phy}}.$$

模型保留采样噪声、逐 bit 比较器噪声、比较器失调、参考噪声及 DAC 建立误差接口。正式基线启用采样噪声 0.35 LSB 和正常比较器噪声 0.30 LSB；参考噪声与建立误差默认为 0，以隔离当前数字算法。

2.2 SRM 完整逻辑

20 次普通 SAR 判决后，输出码域 Q8 残差为

$$r_{Q8} = \frac{T_{Q8} - A_{20}}{2}.$$

SRM 对该残差进行 22 次独立噪声比较。动态路径按

$$p_1 = \Phi\left(\frac{r_{Q8} + v_{os,SRM}}{0.5 \times 2^8}\right)$$

生成 22 次判决等价的二项计数，再逐项查询 RTL Q8 LUT。该二项计数与 22 个有效判决脉冲在统计上等价，不改变计数分布或查表行为。

2.3 Q8 解码

所有解码器共享同一组物理决策位，仅数字权重和 SRM 使能不同：

$$S = \sum_i (2b_i - 1)W_{i,\text{dig}},$$

$$D_{\text{out}} = \text{sat}_{16} \left[((S \gg 1) + r_{\text{SRM},\text{Q8}} + 2^7) \gg 8 \right].$$

该式保持 RTL 对负数并非严格对称的舍入规则，行为模型没有自行“修正”RTL。

3 验证协议

3.1 512 点独立统计

每个虚拟芯片具有稳定的 **SeedSequence** 随机流和独立物理权重失配。高位权重相对失配标准差为 3%，可信低 6 位为 0.15%。每个点完整执行：

1. P/N 前台权重校准及递归写回；
2. 8192 点相干正弦正常转换与四种数字解码；
3. 全 16 位均匀 Ramp，每码 2 个确定性采样点；
4. ADCToolbox 动态和静态指标提取；
5. 独立 JSON 检查点写盘。

3.2 静态与动态噪声口径

动态 FFT 保留采样噪声、逐 bit 比较器噪声和随机 SRM 计数。静态 Ramp 关闭随机噪声，并使用 22 次 SRM 期望计数的四舍五入值查询同一 RTL LUT。这样每码 2 个采样点描述确定性传输曲线，不会因平均桶计数过低产生随机空桶。DNL/INL 在各解码器实际输出跨度内做端点校正，避免把全局增益误差误判为缺码。Best、Median 和 Worst 代表点另用每码 8 个样本复核。

4 动态性能结果

Table 1: 512 点动态解码统计。P01/P99 为跨虚拟芯片分位数。

解码器	SNDR P01 dB	SNDR 中位 dB	SNDR P99 dB	SFDR 中位 dBc	ENOB 中位 bit
Nominal, no SRM	26.535	34.961	47.163	38.342	5.515
Foreground calibration	88.198	89.139	89.514	107.992	14.515
Calibration + SRM	89.680	91.018	91.533	108.776	14.827
Physical oracle + SRM	91.831	91.989	92.128	118.705	14.988

校准 +SRM 与 Oracle+SRM 的 SNDR 中位数相差 $91.989 - 91.018 = 0.971$ dB，说明剩余主要差距来自校准权重量化/估计误差及正常转换噪声，而不是 SRM 接口未工作。

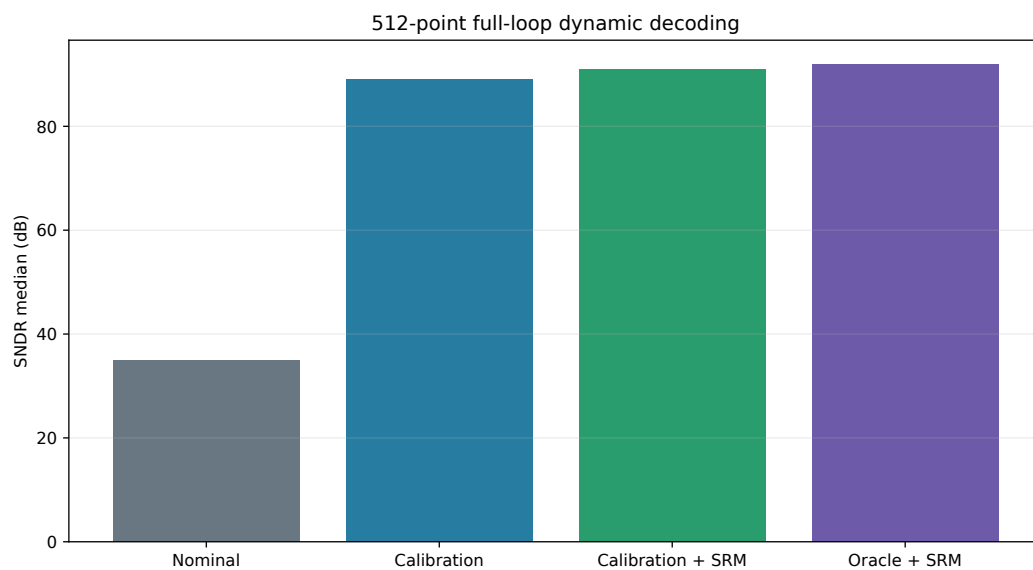


Figure 1: 四种解码器的 512 点 SNDR 中位数。校准恢复主要权重误差，SRM 继续修正普通 SAR 循环结束后的亚 LSB 残差。

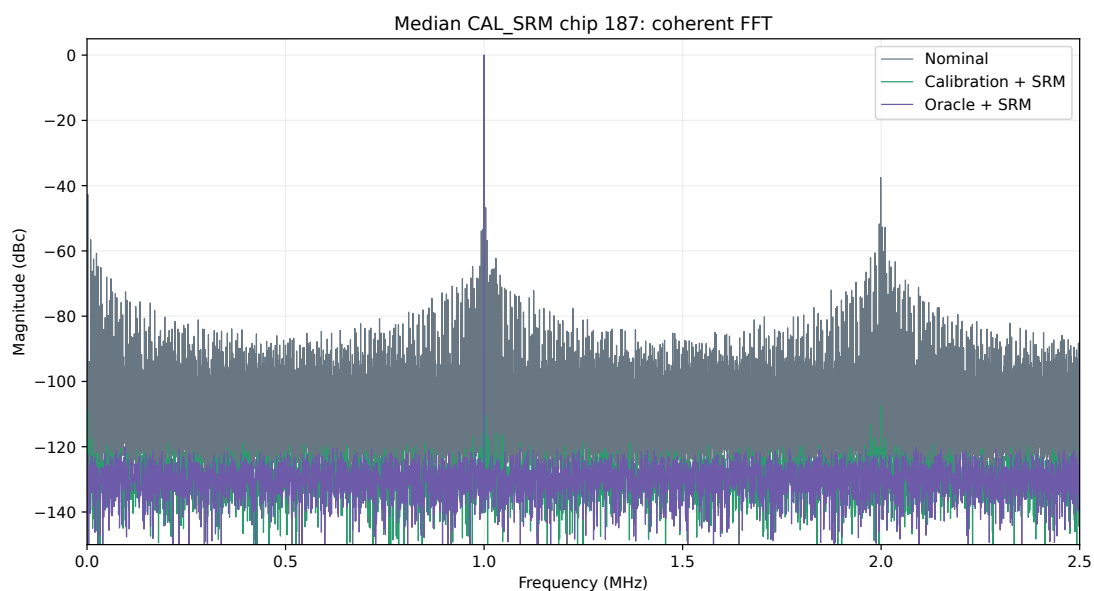


Figure 2: 代表性中位芯片的相干 FFT。未校准路径出现显著权重失配杂散；校准 +SRM 路径接近 Oracle 噪声底，但 SFDR 仍低于 Oracle，保留了校准误差尾部。

5 DNL、INL 与缺码结果

Table 2: 512 点确定性 Ramp 统计；INL/DNL 均为峰峰值，单位 LSB。

解码器	INL 中位	INL P95	DNL 中位	DNL P95	缺码中位	缺码最坏
Nominal, no SRM	1476.574	2851.238	4.569	8.489	7255	13573
Foreground calibration	2.838	3.711	1.967	2.461	4	141
Calibration + SRM	2.015	2.774	1.477	1.970	0	18
Physical oracle + SRM	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0

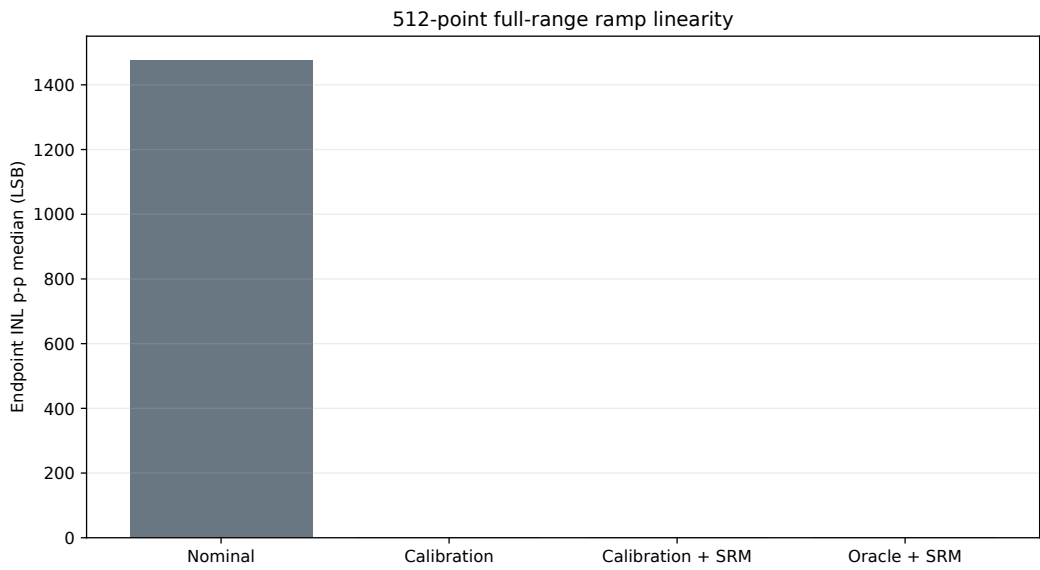


Figure 3: 512 点 INL 峰峰值中位数。未校准路径由高位权重失配主导；校准和 SRM 将静态非线性压缩到少数 LSB。

Table 3: 每码 8 个样本的代表性高分辨率复核。

选择	Chip	SNDR/dB	INL p-p/LSB	DNL p-p/LSB	缺码
Best	50	91.464	1.162	1.109	0
Median	187	91.034	1.813	0.982	0
Worst	4	90.911	2.796	1.722	2

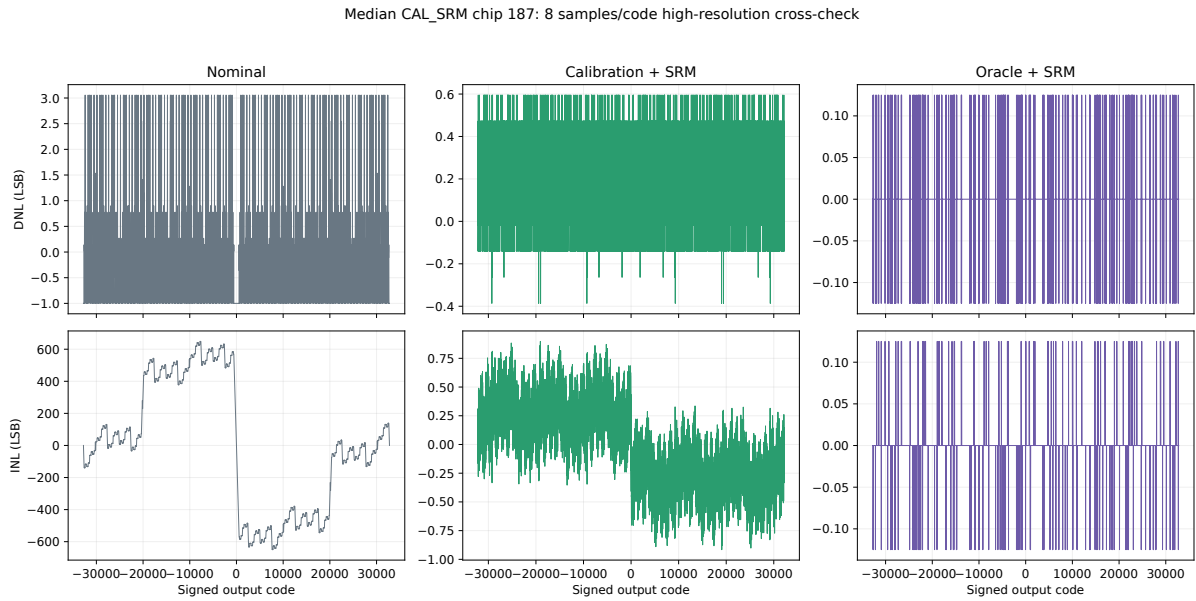


Figure 4: 中位代表点的 DNL/INL 分栏图。各解码器采用独立纵轴，避免未校准数百 LSB 的 INL 量程遮蔽校准后亚 LSB 到数 LSB 的结构。

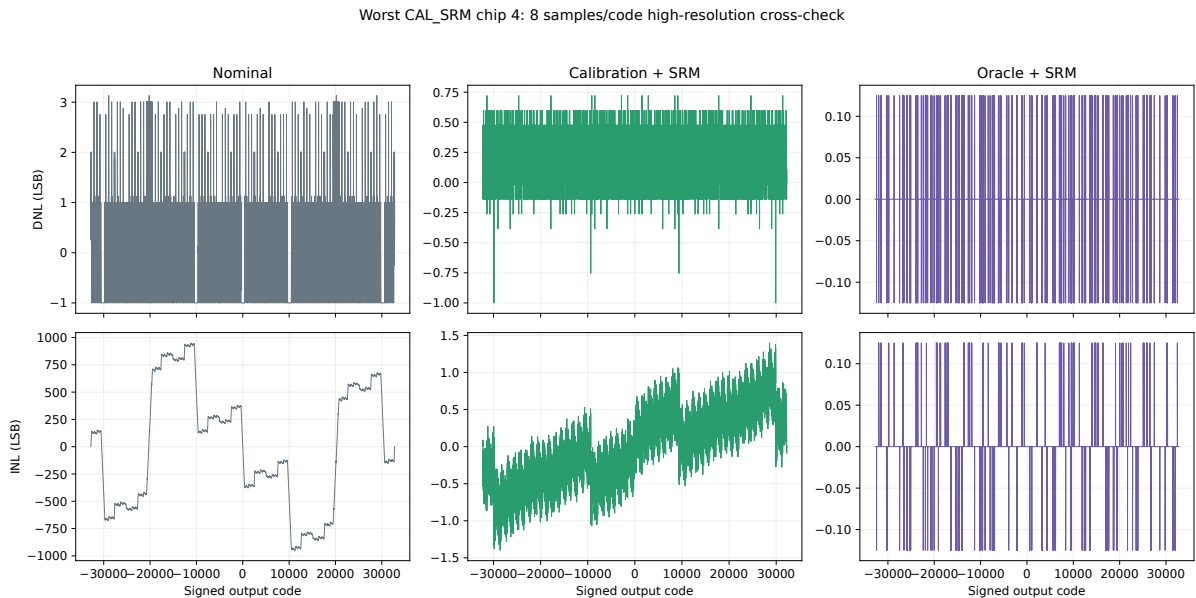


Figure 5: 按校准 +SRM 粗网格 INL 选择的最坏代表点。每码 8 点复核仍观察到 2 个缺码，因此尾部静态线性尚未完全闭合。

6 工程判断

可以支持的结论

当前文件夹内的前台校准算法在完整行为级 SAR 闭环中有效：它显著恢复高位权重失配导致的动态和静态性能；SRM 在校准之后仍提供可测的 SNDR 和 INL 收益，证明校准、SRM 和 Q8 重构三者的单位与符号链路已经闭合。

仍需处理的技术风险

校准 +SRM 路径在 512 点中的缺码最坏值为 18，INL P95 为 2.774 LSB。后续应优先评估平均次数、Q8 权重位宽、顶位保护策略和全局增益归一化；不能仅凭中位数 0 缺码宣布静态线性全部通过。

6.1 与流片目标的距离

当前证据等级是系统行为级 L2。要进入 FPGA/ASIC 与流片判断，至少还需：

- RTL 顶层仲裁正常 SAR、前台校准、SRM 采集和重构握手；
- AMS 或 Verilog-A 电荷域 CDAC 模型，包括桥电容、寄生和开关时序；
- 比较器失调、噪声、亚稳态和复位时序的 PVT/Monte Carlo；
- 参考电压恢复、采样开关非线性、时钟抖动和电源耦合；
- 综合后时序、CDC、复位、门级仿真和功耗分析；
- 版图后 PEX 与最终硅片码密度/FFT 复核。

7 复现与文件组织

7.1 运行命令

```
$py = "C:\Users\Administrator\Desktop\ADCToolbox_EVAL_20260728\
envs\upstream-main\Scripts\python.exe"

& $py -m pytest analysis\full_sar_behavioral_20260729\
test_full_sar_model.py -q

& $py analysis\full_sar_behavioral_20260729\run_campaign.py `
--chips 512 --workers 6
```

正式运行产生 512 个独立检查点；再次执行同一命令会跳过已完成点，并重建聚合 CSV、JSON、图表和代表性高分辨率复核。

7.2 权威证据文件

文件	内容
outputs/summary.json	完整配置、512 点聚合统计、代表点与算法溯源
outputs/per_chip_decoder_metrics.csv	2048 条逐芯片、逐解码器指标
outputs/highres_*.npz	Best/Median/Worst 高分辨率 DNL/INL 数组
full_sar_model.py	完整行为模型与指标接口
run_campaign.py	断点续跑、聚合、绘图和代表点复核
test_full_sar_model.py	SRM LUT、校准、形状、单调性和闭环测试

8 结论

本次工作完成了从采样输入到最终有符号 16 位输出的完整 SAR 行为级闭环，并以 512 个独立点验证了当前工程前台校准、22 次 SRM 和 Q8 重构的协同效果。校准 +SRM 达到 91.018 dB SNDR

中位数、108.776 dBc SFDR 中位数和 2.015 LSB INL 峰峰值中位数。结果证明算法链路有效，同时保留了 P95 与最坏缺码尾部，明确指出下一阶段仍需 AMS、PVT、PEX 和 RTL 顶层集成验证。